Chapitre 3 — Suites numériques

Modes de génération, suites arithmétiques et géométriques, sommes

Cours · Méthodes · Exercices par niveau · Corrections · Exercice bilan

Première — Spécialité mathématiques

CE QUE TU DOIS SAVOIR FAIRE À LA FIN DE CETTE FICHE

- ☐ Je distingue une définition explicite d'une relation de récurrence.
- ☐ Je sais reconnaître une suite arithmétique et une suite géométrique.
- ☐ Je connais les formules du terme général et je sais les appliquer.
- ☐ Je sais calculer une somme de termes consécutifs.
- ☐ Je sais étudier le sens de variation d'une suite.
- ☐ Je sais écrire et lire un algorithme de calcul de seuil.

AVANT DE COMMENCER — CE QU'IL FAUT DÉJÀ SAVOIR

Prérequis : puissances, pourcentages et coefficients multiplicateurs, résolution d'équations. La difficulté du chapitre n'est pas calculatoire mais *notationnelle* : il faut s'habituer aux indices.

1. Le cours

COURS — Définir une suite

Une **suite numérique** (u_n) associe à chaque entier n un réel u_n. Le nombre u_n s'appelle le **terme de rang** n.

Mode	Forme	Avantage
Explicite	$u_n = f(n)$	on calcule u_{100} directement
Récurrence	$u_{n+1} = g(u_n)$ et u_0 donné	on suit l'évolution pas à pas

Exemple. $u_n = 3n + 2$ est explicite : $u_{10} = 32$ en une ligne.

$v_0 = 5$ et $v_{n+1} = 2v_n - 1$ est récurrente : pour obtenir v_{10}, il faut calculer v_1, v_2, …, v_9 d'abord.

COURS — Suites arithmétiques

(u_n) est **arithmétique de raison** r si l'on passe d'un terme au suivant en **ajoutant** toujours le même nombre r :

$$u_{n+1} = u_n + r.$$

$$u_n = u_0 + nr \qquad \text{ou, plus généralement,} \qquad u_n = u_p + (n-p)r$$

Sens de variation. $r > 0$: croissante. $r < 0$: décroissante. $r = 0$: constante.

Somme des termes.

$$u_0 + u_1 + \cdots + u_n = (n+1) \times \frac{u_0 + u_n}{2} = \text{nombre de termes} \times \frac{\text{premier} + \text{dernier}}{2}.$$

Pourquoi ? C'est l'astuce de Gauss : en appariant le premier avec le dernier, le deuxième avec l'avant-dernier, etc., chaque paire donne la même somme.

En particulier : $1+2+\cdots+n=\dfrac{n(n+1)}{2}$.

COURS — Suites géométriques

(u_n) est **géométrique de raison** q si l'on passe d'un terme au suivant en **multipliant** toujours par le même nombre q :

$$u_{n+1}=q\,u_n.$$

$$u_n=u_0\times q^n \qquad \text{ou, plus généralement,} \qquad u_n=u_p\times q^{n-p}$$

Sens de variation (pour $u_0>0$) : $q>1$ croissante ; $0<q<1$ décroissante ; $q=1$ constante. Si $q<0$, la suite est alternée : elle change de signe à chaque terme.

Somme des termes (pour $q\neq 1$) :

$$u_0+u_1+\cdots+u_n=u_0\times\frac{1-q^{n+1}}{1-q}=\text{premier terme}\times\frac{1-q^{\text{nb de termes}}}{1-q}.$$

COURS — Suites et pourcentages

Une évolution de $+t\%$ à chaque étape correspond à une suite **géométrique** de raison
$$q=1+\frac{t}{100}.$$
Une augmentation d'une **quantité fixe** correspond à une suite **arithmétique**.

Exemple. Un capital de 2000 € placé à 3% par an donne $C_n=2000\times 1{,}03^n$. Après 10 ans : $C_{10}\approx 2687{,}83$ €.

À RETENIR PAR CŒUR

- Arithmétique : $u_{n+1}=u_n+r$; $u_n=u_0+nr$.
- Géométrique : $u_{n+1}=q\,u_n$; $u_n=u_0\,q^n$.
- Somme arithmétique : nb $\times\dfrac{\text{premier}+\text{dernier}}{2}$.
- Somme géométrique : premier $\times\dfrac{1-q^{\text{nb}}}{1-q}$.
- $+t\%$ à chaque étape $\Longleftrightarrow$ géométrique de raison $1+\frac{t}{100}$.

2. Les méthodes

MÉTHODE — Montrer qu'une suite est arithmétique ou géométrique

Étape 1 — Calculer $u_{n+1}-u_n$ (arithmétique) ou $\dfrac{u_{n+1}}{u_n}$ (géométrique)

Étape 2 — Simplifier complètement

Étape 3 — Conclure si le résultat ne dépend pas de n
Un résultat constant prouve la nature de la suite ; un résultat dépendant de n prouve qu'elle n'est ni l'une ni l'autre.

Exemple : $u_n = 5 - 3n$**.**

$$u_{n+1} - u_n = (5 - 3(n+1)) - (5 - 3n) = 5 - 3n - 3 - 5 + 3n = -3.$$

La différence est constante : (u_n) est arithmétique de raison -3 et de premier terme $u_0 = 5$.

MÉTHODE — Calculer une somme de termes

Étape 1 — Identifier la nature de la suite

Étape 2 — Compter les termes

De u_p à u_n, il y a $n - p + 1$ termes. C'est ici que se produisent la plupart des erreurs.

Étape 3 — Appliquer la formule adaptée

Exemple : $u_n = 4 + 3n$**, calculer** $S = u_5 + u_6 + \cdots + u_{20}$**.**

Nombre de termes : $20 - 5 + 1 = 16$. $u_5 = 19$ et $u_{20} = 64$.

$$S = 16 \times \frac{19 + 64}{2} = 16 \times 41{,}5 = 664.$$

MÉTHODE — Déterminer un seuil

Étape 1 — Écrire l'inéquation

Par exemple $u_0 q^n > S$.

Étape 2 — Tester des valeurs à la calculatrice ou écrire un algorithme

Étape 3 — Conclure par une phrase interprétée

```
n ← 0
u ← 2000
Tant que u < 3000 :
u ← u * 1.03
n ← n + 1
Afficher n
```

Cet algorithme renvoie le plus petit rang à partir duquel le capital dépasse 3000 €.

ERREURS À NE PAS FAIRE

- $u_n = u_0 + nr$ et non $u_0 + (n-1)r$: cette dernière formule vaut lorsque la suite commence à u_1. Vérifie toujours le rang initial.
- De u_5 à u_{20}, il y a 16 termes et non 15.
- Une suite géométrique de raison négative n'est ni croissante ni décroissante.
- $1{,}03^{10}$ n'est pas 1,30 : une croissance de 3% pendant 10 ans ne fait pas +30% mais +34,4%.
- Ne confonds pas u_n (un terme) et n (son rang).

3. Exercices

3.1. Niveau 1 — application directe

Exercice 1 — Calculer des termes

NIVEAU 1 : APPLICATION DIRECTE

a) $u_n = 2n^2 - 3$: calcule u_0, u_1, u_4.

b) $v_0 = 3$ et $v_{n+1} = 2v_n + 1$: calcule v_1, v_2, v_3.

c) $w_n = \dfrac{n+1}{n+2}$: calcule w_0, w_3.

Exercice 2 — Nature d'une suite

NIVEAU 1 : APPLICATION DIRECTE

Précise si la suite est arithmétique, géométrique ou ni l'une ni l'autre. Donne la raison le cas échéant.

a) $u_n = 7 - 4n$

b) $v_n = 3 \times 2^n$

c) $w_n = n^2$

d) $t_{n+1} = 0{,}8\,t_n$ avec $t_0 = 50$

Exercice 3 — Terme général

NIVEAU 1 : APPLICATION DIRECTE

a) (u_n) arithmétique, $u_0 = 5$, $r = 3$. Exprime u_n et calcule u_{20}.

b) (v_n) géométrique, $v_0 = 2$, $q = 3$. Exprime v_n et calcule v_6.

c) (w_n) arithmétique, $w_3 = 11$ et $r = 2$. Calcule w_0 et w_{15}.

Exercice 4 — Sommes

NIVEAU 1 : APPLICATION DIRECTE

a) Calcule $1 + 2 + 3 + \cdots + 100$.

b) Calcule $S = 3 + 7 + 11 + \cdots + 79$.

c) Calcule $S = 1 + 2 + 4 + 8 + \cdots + 512$.

3.2. Niveau 2 — entraînement

Exercice 5 — Démonstrations

NIVEAU 2 : ENTRAÎNEMENT

1. Montre que $u_n = \dfrac{3n - 5}{2}$ est arithmétique et donne sa raison.

2. Montre que $v_n = 5 \times 4^{n+1}$ est géométrique et donne sa raison.

3. La suite $w_n = 2^n + n$ est-elle arithmétique ? géométrique ? Justifie.

Exercice 6 — Retrouver les caractéristiques

NIVEAU 2 : ENTRAÎNEMENT

1. (u_n) est arithmétique avec $u_4 = 17$ et $u_{10} = 41$. Détermine r puis u_0.

2. (v_n) est géométrique avec $v_2 = 12$ et $v_5 = 96$. Détermine q puis v_0.

Exercice 7 — Placement financier

NIVEAU 2 : ENTRAÎNEMENT

Adrien place 1500 € sur un compte rémunéré à 2,5% par an. On note C_n le capital après n années.

1. Justifie que (C_n) est géométrique et donne sa raison.
2. Exprime C_n en fonction de n.
3. Calcule le capital après 8 ans, arrondi au centime.
4. Au bout de combien d'années le capital dépasse-t-il 2000 € ?
5. Écris un algorithme répondant à la question 4.

Exercice 8 — Deux modèles

NIVEAU 2 : ENTRAÎNEMENT

Une ville de 40 000 habitants voit sa population évoluer.

— **Modèle A** : perte de 500 habitants par an.

— **Modèle B** : baisse de 1,2% par an.

1. Précise la nature de chaque suite et donne son terme général.
2. Calcule la population selon chaque modèle après 10 ans.
3. Après 30 ans, quel modèle prévoit la population la plus faible ?
4. Explique pourquoi les deux modèles divergent avec le temps.

3.3. Niveau 3 — approfondissement

Exercice 9 — Suite auxiliaire

NIVEAU 3 : APPROFONDISSEMENT

On considère $u_0 = 1$ et $u_{n+1} = 0{,}5\,u_n + 3$. On pose $v_n = u_n - 6$.

1. Calcule u_1, u_2 et u_3.
2. Montre que (v_n) est géométrique. Précise sa raison et v_0.
3. Exprime v_n, puis u_n, en fonction de n.
4. Calcule u_{10}, arrondi au millième.
5. Vers quelle valeur u_n semble-t-elle se rapprocher ? Justifie.

Exercice 10 — Sommes mixtes

NIVEAU 3 : APPROFONDISSEMENT

On considère $u_n = 2n + 1$ et $v_n = 3 \times 2^n$.

1. Calcule $S_1 = u_0 + u_1 + \cdots + u_{50}$.
2. Calcule $S_2 = v_0 + v_1 + \cdots + v_{10}$.
3. Calcule $S_3 = v_4 + v_5 + \cdots + v_{10}$.

Exercice 11 — Vrai ou faux — justifie

NIVEAU 3 : APPROFONDISSEMENT

a) Une suite géométrique de raison $q = 1{,}5$ est toujours croissante.

b) Si $u_{n+1} - u_n = 4$ pour tout n, alors (u_n) est arithmétique.

c) La somme $1 + q + q^2 + \cdots + q^n$ comporte n termes.

d) Une baisse de 10% par an pendant 10 ans divise la valeur par 2.

4. Exercice bilan

EXERCICE BILAN DU CHAPITRE — Type bac — l'abonnement d'une salle de spectacle

Une salle de spectacle comptait 2 400 abonnés en 2025. Chaque année, elle perd 15% de ses abonnés mais en recrute 500 nouveaux. On note a_n le nombre d'abonnés en $2025+n$, avec $a_0 = 2\,400$.

1. Justifie que $a_{n+1} = 0{,}85\,a_n + 500$. *(2 points)*
2. Calcule a_1 et a_2. *(2 points)*
3. La suite (a_n) est-elle arithmétique ? géométrique ? Justifie. *(2 points)*
4. On pose $b_n = a_n - 3\,333{,}33$.
   Montre que (b_n) est géométrique de raison 0,85. *(4 points)*
5. Exprime b_n, puis a_n, en fonction de n. *(3 points)*
6. Calcule le nombre d'abonnés prévu en 2035, arrondi à l'unité. *(3 points)*
7. En quelle année le nombre d'abonnés dépassera-t-il 3 000 ? Justifie ta démarche. *(4 points)*
8. Écris un algorithme qui détermine cette année. *(3 points)*
9. Que semble devenir le nombre d'abonnés à très long terme ? Interprète ce résultat concrètement. *(2 points)*

5. Corrections

Correction — Exercice 1

a) $u_0 = -3$, $u_1 = 2-3 = -1$, $u_4 = 32-3 = 29$.
b) $v_1 = 7$, $v_2 = 15$, $v_3 = 31$.
c) $w_0 = \dfrac{1}{2}$, $w_3 = \dfrac{4}{5}$.

Correction — Exercice 2

a) **Arithmétique**, $r = -4$, $u_0 = 7$.
b) **Géométrique**, $q = 2$, $v_0 = 3$.
c) **Ni l'une ni l'autre** : $w_1 - w_0 = 1$ mais $w_2 - w_1 = 3$.
d) **Géométrique**, $q = 0{,}8$, $t_0 = 50$.

Correction — Exercice 3

a) $u_n = 5 + 3n$, donc $u_{20} = 5 + 60 = 65$.
b) $v_n = 2 \times 3^n$, donc $v_6 = 2 \times 729 = 1458$.
c) $w_0 = w_3 - 3r = 11 - 6 = 5$, donc $w_n = 5 + 2n$ et $w_{15} = 35$.

Correction — Exercice 4

a) $\dfrac{100 \times 101}{2} = 5050$.

b) Suite arithmétique de raison 4, de 3 à 79. Nombre de termes : $\dfrac{79-3}{4} + 1 = 20$.

$$S = 20 \times \frac{3+79}{2} = 820.$$

c) Suite géométrique de raison 2, de $1 = 2^0$ à $512 = 2^9$, soit 10 termes.

$$S = 1 \times \frac{1-2^{10}}{1-2} = 2^{10} - 1 = 1023.$$

Correction — Exercice 5

1. $u_{n+1} - u_n = \dfrac{3(n+1)-5}{2} - \dfrac{3n-5}{2} = \dfrac{3}{2}$.

Constante : **arithmétique de raison** $\dfrac{3}{2}$.

2. $\dfrac{v_{n+1}}{v_n} = \dfrac{5 \times 4^{n+2}}{5 \times 4^{n+1}} = 4$: géométrique de raison 4, avec $v_0 = 20$.

3. $w_0 = 1$, $w_1 = 3$, $w_2 = 6$. $w_1 - w_0 = 2$ mais $w_2 - w_1 = 3$: pas arithmétique. $\dfrac{w_1}{w_0} = 3$ mais $\dfrac{w_2}{w_1} = 2$: pas géométrique non plus. **Ni l'une ni l'autre.**

Correction — Exercice 6

1. $u_{10} = u_4 + 6r$, donc $41 = 17 + 6r$ et $r = 4$.

$u_0 = u_4 - 4r = 17 - 16 = 1$.

2. $v_5 = v_2 \times q^3$, donc $96 = 12q^3$, soit $q^3 = 8$ et $q = 2$.

$v_0 = \dfrac{v_2}{q^2} = \dfrac{12}{4} = 3$.

Correction — Exercice 7

1. Chaque année, le capital est multiplié par 1,025 : $C_{n+1} = 1{,}025\,C_n$. C'est donc une suite **géométrique de raison** 1,025.

2. $C_n = 1500 \times 1{,}025^n$.

3. $C_8 = 1500 \times 1{,}025^8 \approx 1827{,}53\,€$.

4. On cherche le plus petit n tel que $1500 \times 1{,}025^n > 2000$, soit $1{,}025^n > 1{,}3333$.

À la calculatrice : $1{,}025^{11} \approx 1{,}3121$ et $1{,}025^{12} \approx 1{,}3449$. Il faut donc 12 **ans**.

5.

```
n ← 0
C ← 1500
Tant que C ⩽ 2000 :
C ← C * 1.025
n ← n + 1
Afficher n
```

Correction — Exercice 8

1. Modèle A : **arithmétique**, $r = -500$, $A_n = 40\,000 - 500n$.

Modèle B : **géométrique**, $q = 0{,}988$, $B_n = 40\,000 \times 0{,}988^n$.

2. $A_{10} = 40\,000 - 5\,000 = 35\,000$ habitants.

$B_{10} = 40\,000 \times 0{,}988^{10} \approx 35\,449$ habitants.

3. $A_{30} = 40\,000 - 15\,000 = 25\,000$.

$B_{30} = 40\,000 \times 0{,}988^{30} \approx 27\,825$.

Le modèle A prévoit la population la plus faible.

4. Le modèle A retire toujours 500 habitants, quelle que soit la population. Le modèle B retire 1,2% de la population *actuelle* : comme celle-ci diminue, la perte annuelle diminue aussi. Le modèle B décroît donc de moins en moins vite, alors que le modèle A garde un rythme constant — et finirait même par donner un résultat négatif, ce qui n'a pas de sens.

Correction — Exercice 9

1. $u_1 = 0{,}5 + 3 = 3{,}5$; $u_2 = 1{,}75 + 3 = 4{,}75$; $u_3 = 2{,}375 + 3 = 5{,}375$.

2.

$$v_{n+1} = u_{n+1} - 6 = 0{,}5u_n + 3 - 6 = 0{,}5u_n - 3 = 0{,}5(u_n - 6) = 0{,}5\,v_n.$$

(v_n) est donc **géométrique de raison** $0{,}5$, avec $v_0 = u_0 - 6 = -5$.

3. $v_n = -5 \times 0{,}5^n$, donc

$$u_n = v_n + 6 = 6 - 5 \times 0{,}5^n.$$

4. $u_{10} = 6 - 5 \times 0{,}5^{10} = 6 - \dfrac{5}{1024} \approx 5{,}995$.

5. $0{,}5^n$ devient de plus en plus petit quand n grandit, donc u_n se rapproche de 6 sans jamais l'atteindre. (On dit que la suite converge vers 6 ; ce vocabulaire sera formalisé en Terminale.)

Correction — Exercice 10

1. (u_n) est arithmétique de raison 2. De $u_0 = 1$ à $u_{50} = 101$, il y a 51 termes :

$$S_1 = 51 \times \frac{1 + 101}{2} = 51 \times 51 = 2601.$$

2. (v_n) est géométrique de raison 2, avec 11 termes :

$$S_2 = 3 \times \frac{1 - 2^{11}}{1 - 2} = 3 \times (2^{11} - 1) = 3 \times 2047 = 6141.$$

3. De v_4 à v_{10} : 7 termes, premier terme $v_4 = 3 \times 16 = 48$:

$$S_3 = 48 \times \frac{1 - 2^7}{1 - 2} = 48 \times 127 = 6096.$$

Contrôle : $S_2 - (v_0 + v_1 + v_2 + v_3) = 6141 - (3 + 6 + 12 + 24) = 6096$. ✓

Correction — Exercice 11

a) Faux. Cela dépend du signe du premier terme : si $u_0 = -1$, la suite -1, $-1{,}5$, $-2{,}25\ldots$ est décroissante.

b) Vrai. C'est exactement la définition d'une suite arithmétique.

c) Faux. Il y en a $n+1$ (les rangs vont de 0 à n).
d) Faux. $0{,}9^{10} \approx 0{,}349$: il reste environ 35% de la valeur, donc elle a été divisée par environ 2,9, pas par 2.

Correction — Exercice bilan — questions 1 à 5

1. La salle conserve 85% de ses abonnés (elle en perd 15%), puis en ajoute 500 :

$$a_{n+1} = 0{,}85\,a_n + 500. \checkmark$$

2. $a_1 = 0{,}85 \times 2400 + 500 = 2040 + 500 = 2540$.
$a_2 = 0{,}85 \times 2540 + 500 = 2159 + 500 = 2659$.

3. $a_1 - a_0 = 140$ mais $a_2 - a_1 = 119$: **pas arithmétique**.
$\dfrac{a_1}{a_0} \approx 1{,}058$ mais $\dfrac{a_2}{a_1} \approx 1{,}047$: **pas géométrique** non plus.

4. En notant $L = 3\,333{,}33$:

$$b_{n+1} = a_{n+1} - L = 0{,}85a_n + 500 - L.$$

Or $0{,}85L + 500 = 2833{,}33 + 500 = 3333{,}33 = L$, donc $500 = L - 0{,}85L$ et

$$b_{n+1} = 0{,}85a_n + L - 0{,}85L = 0{,}85(a_n - L) = 0{,}85\,b_n.$$

(b_n) est bien géométrique de raison 0,85.

5. $b_0 = 2400 - 3333{,}33 = -933{,}33$, donc

$$b_n = -933{,}33 \times 0{,}85^n \qquad \text{et} \qquad a_n = 3333{,}33 - 933{,}33 \times 0{,}85^n.$$

Correction — Exercice bilan — questions 6 à 9

6. 2035 correspond à $n = 10$:

$$a_{10} = 3333{,}33 - 933{,}33 \times 0{,}85^{10} \approx 3333{,}33 - 933{,}33 \times 0{,}1969 \approx 3\,150 \text{ abonnés.}$$

7. On cherche $a_n > 3000$, soit

$$3333{,}33 - 933{,}33 \times 0{,}85^n > 3000 \iff 0{,}85^n < \frac{333{,}33}{933{,}33} \approx 0{,}3571.$$

À la calculatrice : $0{,}85^6 \approx 0{,}3771$ et $0{,}85^7 \approx 0{,}3206$.
Le seuil est donc atteint pour $n = 7$, c'est-à-dire en 2032.
Vérification : $a_7 \approx 3333{,}33 - 933{,}33 \times 0{,}3206 \approx 3034$ abonnés. ✓

8.

```
n ← 0
a ← 2400
Tant que a ⩽ 3000 :
a ← 0.85 * a + 500
n ← n + 1
Afficher 2025 + n
```

9. $0{,}85^n$ tend vers 0 quand n grandit, donc a_n se rapproche de 3 333 **abonnés** environ.
Interprétation : le nombre d'abonnés se stabilise autour de 3 333. C'est l'équilibre où les 500 nouveaux abonnés compensent exactement les 15% de départs — et en effet 15% de 3 333 vaut bien 500.